

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA «TULLIO LEVI-CIVITA»

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Interfaccia UI per dispositivi ESP32 per la visualizza-
zione di informazioni in tempo reale**

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Zanella Marco

Laureando

Roberto Mariano Doroftei

Matricola 2111031

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage curricolare, della durata di trecento ore, dal laureando Roberto Mariano Doroftei (matricola 2111031) presso l'azienda Spazio Dev S.r.l.. Lo stage è stato condotto sotto la supervisione del tutor aziendale Matteo Forzan, mentre il Prof. Zanella Marco ha ricoperto il ruolo di tutor accademico.

Questa tesi tratta la progettazione e lo sviluppo di un'interfaccia utente su microcontrollori ESP32 dotati di display, finalizzata alla visualizzazione in tempo reale delle informazioni gestite da RelAi, il CRM aziendale di Spazio Dev S.r.l.. Il sistema permette di esporre dati chiave quali codici QR, prenotazioni di eventi, il contatore degli iscritti a un'organizzazione e il contatore dei partecipanti a un evento direttamente presso le sedi delle organizzazioni clienti.

Lo scopo del progetto è duplice: da un lato, realizzare un firmware robusto e ottimizzato per dispositivi *embedded* con rigidi vincoli di memoria e risorse grafiche; dall'altro, implementare una connettività affidabile tramite provisioning Wi-Fi, gestione della cache locale dei dati e sincronizzazione periodica con le API aziendali, garantendo la continuità operativa anche in condizioni di assenza di rete.

Il testo è suddiviso in sette capitoli. Il primo capitolo introduce il contesto aziendale, gli obiettivi del progetto e la pianificazione complessiva dello stage. Il secondo capitolo descrive i processi, le metodologie di sviluppo adottate e le modalità di interazione e revisione con il tutor aziendale. Il terzo capitolo presenta l'analisi dei requisiti, l'analisi degli utenti e la modellazione dei casi d'uso. Il quarto capitolo illustra le scelte tecnologiche e i criteri adottati per lo sviluppo software ed *embedded*. Il quinto capitolo descrive l'architettura del firmware e l'implementazione dei moduli di connettività e provisioning. Il sesto capitolo approfondisce la realizzazione grafica dei pannelli, la gestione delle schermate e i meccanismi di robustezza, quali il *watchdog* e la diagnostica locale. Infine, il settimo capitolo traccia le conclusioni, il consuntivo finale delle ore, i requisiti soddisfatti e le possibili evoluzioni future del progetto.

Ringraziamenti

Indice

Sommario	iii
Ringraziamenti	iv
Indice	v
Elenco delle figure	vi
Elenco delle tabelle	vii
1 Introduzione	1.
1.1 L'azienda	1.
1.2 Il progetto	1.
1.3 Obiettivi dello stage	2.
1.4 Perimetro e vincoli	2.
1.5 Organizzazione dello stage	2.
1.6 Organizzazione del testo	3.
2 Processi, metodologie e strumenti	4.
2.1 Pianificazione e ripartizione delle attività	4.
2.2 Requisiti e obiettivi	6.
2.2.1 Requisiti Obbligatori (O)	6.
2.2.2 Requisiti Desiderabili (D)	6.
2.2.3 Requisiti Facoltativi (F)	7.
2.3 Modello Agile e gestione iterativa	7.
2.4 Issue Tracking e Controllo di Versione	8.
2.5 Analisi preventiva dei rischi	8.

Elenco delle figure

Figura 1 Logo di Spazio Dev S.r.l.	1.
---	----

Elenco delle tabelle

1 Introduzione

La gestione operativa delle organizzazioni e il monitoraggio in tempo reale delle attività aziendali richiedono spesso di coordinare flussi informativi complessi, tradizionalmente confinati all'interno di piattaforme software gestionali o pannelli web di controllo. Quando sorge l'esigenza di rendere questi indicatori immediatamente accessibili in contesti fisici distribuiti — come uffici, postazioni di accoglienza o spazi espositivi — l'utilizzo di soluzioni hardware dedicate consente di superare l'attrito dei sistemi tradizionali, offrendo informazioni visive immediate senza la necessità di postazioni informatiche complesse.

Questo elaborato presenta il progetto di stage svolto presso l'azienda **Spazio Dev S.r.l.**, che prevede la realizzazione e lo sviluppo di un prototipo di dispositivo interattivo basato su microcontrollore e display, progettato per integrarsi direttamente con la piattaforma CRM **RelAi**. Il progetto prende come riferimento i requisiti operativi e l'architettura aziendale, ponendosi l'obiettivo di verificare la fattibilità e l'efficacia di un'interfaccia *embedded* per la visualizzazione in tempo reale di dati chiave quali iscrizioni, metriche di eventi e codici di servizio attraverso un prototipo funzionante.

1.1 L'azienda

Spazio Dev S.r.l. opera nel settore dello sviluppo software e della consulenza informatica, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione aziendale e dei flussi operativi. Il progetto di stage si inserisce nel contesto dell'ecosistema software aziendale, integrandosi con la piattaforma CRM RelAi per estendere le funzionalità di monitoraggio e interazione visiva direttamente su dispositivi *embedded* installati presso gli utenti finali



Figura 1: Logo di Spazio Dev S.r.l.

1.2 Il progetto

L'attività di stage riguarda la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma firmware per microcontrollori ESP32 dotati di display. I dispositivi realizzati devono essere in grado di comunicare con il CRM RelAi e di presentare informazioni aggiornate in tempo reale mediante un'interfaccia grafica semplice e

facilmente leggibile.

La soluzione proposta prevede l'utilizzo di pannelli informativi intelligenti capaci di visualizzare differenti tipologie di contenuto, tra cui codici QR, informazioni relative agli eventi e dati statistici riguardanti organizzazioni e partecipanti. Il progetto comprende inoltre tutti gli aspetti necessari alla configurazione, all'integrazione e alla gestione operativa dei dispositivi.

1.3 Obiettivi dello stage

Lo stage si pone l'obiettivo di sviluppare una soluzione affidabile e facilmente utilizzabile, in grado di collegare il mondo dei sistemi gestionali aziendali con quello dei dispositivi embedded.

Le attività previste comprendono:

- l'analisi dei requisiti funzionali e tecnici del sistema;
- lo studio della piattaforma hardware ESP32 e delle tecnologie software necessarie;
- la progettazione dell'architettura del sistema;
- lo sviluppo dell'interfaccia grafica e dei meccanismi di comunicazione con il CRM;
- la verifica del corretto funzionamento della soluzione mediante attività di test;
- la produzione della documentazione tecnica relativa al progetto.

Nel corso delle prime settimane di attività è stata svolta un'intensa fase di analisi e studio preliminare, finalizzata alla comprensione della piattaforma hardware, delle librerie software e delle modalità di integrazione con il sistema RelAi. Tale fase costituisce la base per le successive attività di sviluppo e validazione previste dal piano di lavoro.

1.4 Perimetro e vincoli

Lo sviluppo su microcontrollore ESP32 impone vincoli rigorosi in termini di risorse computazionali e gestione della memoria. Il sistema deve inoltre garantire un livello elevato di robustezza operativa in esercizio, gestendo scenari di disconnessione della rete Wi-Fi o interruzioni temporanee della comunicazione con le API di RelAi attraverso meccanismi di cache locale, riconnessione automatica e controllo tramite *watchdog*.

1.5 Organizzazione dello stage

Il piano di attività ha una durata complessiva di 300 ore, suddivise indicati-

vamente in otto settimane (dal 21 settembre al 20 novembre 2026). Le prime settimane sono dedicate all’analisi preliminare, allo studio della piattaforma hardware ESP32 e delle librerie grafiche, per poi procedere con lo sviluppo incrementale del provisioning di rete, del client API, del rendering dei pannelli e delle funzioni di diagnostica e test finali.

1.6 Organizzazione del testo

- Il **secondo capitolo** descrive i processi e le metodologie di sviluppo adottati.
- Il **terzo capitolo** presenta la descrizione dettagliata dello stage, degli obiettivi e della pianificazione temporale.
- Il **quarto capitolo** analizza approfonditamente i requisiti funzionali e di sistema.
- Il **quinto capitolo** tratta la progettazione architetturale e la codifica del firmware ESP32.
- Il **sesto capitolo** descrive le attività di verifica, validazione e testing sul campo.
- Il **settimo capitolo** riassume i risultati conseguiti e le conclusioni.
- L'**ottavo capitolo** raccoglie la bibliografia e i riferimenti sitografici.

Gli acronimi sono sciolti alla prima occorrenza e i termini tecnici o stranieri sono evidenziati in *corsivo*.

2 Processi, metodologie e strumenti

Il presente capitolo approfondisce il quadro metodologico e gli strumenti adottati nel corso delle 300 ore di stage svolto presso **Spazio Dev S.r.l.** (con sede a Tombolo, Padova). L'azienda è una realtà fortemente orientata allo sviluppo software di qualità e all'innovazione tecnologica, che promuove un ambiente collaborativo basato sulla condivisione delle competenze e sul miglioramento continuo.

Per affrontare la complessità dello sviluppo *embedded* e garantire standard qualitativi coerenti con le esigenze aziendali, l'attività è stata pianificata seguendo un approccio strutturato. L'integrazione del prototipo basato su microcontrollore ESP32 con la piattaforma CRM RelAi ha richiesto non solo competenze tecniche di programmazione e interfacciamento con API, ma anche una rigorosa aderenza ai flussi di lavoro interni, garantendo il rispetto delle tempistiche e un costante allineamento sugli obiettivi strategici del prodotto.

2.1 Pianificazione e ripartizione delle attività

Il percorso di stage è stato distribuito nell'arco di otto settimane (sette settimane da 40 ore e una settimana finale da 20 ore), per un totale di 300 ore complessive. Le attività sono state pianificate bilanciando la fase di studio iniziale, lo sviluppo del firmware e la validazione finale. La progressione temporale si articola nelle seguenti fasi:

- Prima Settimana - Analisi iniziale e setup (40 ore): onboarding sul progetto, configurazione dell'ambiente di lavoro e del repository, raccolta dei requisiti con il tutor e comprensione dei casi d'uso principali.
- Seconda Settimana - Studio dell'ESP32, del display e delle librerie grafiche (40 ore): studio dell'architettura del microcontrollore e del display, configurazione della toolchain e valutazione delle librerie grafiche e per i codici QR.
- Terza Settimana - Configurazione iniziale del dispositivo: provisioning WiFi e reset (40 ore): implementazione dell'avvio in modalità access point con portale di configurazione, salvataggio persistente e reset alle impostazioni di fabbrica.
- Quarta Settimana - Abbinamento a RelAi, client API e cache locale (40 ore): sviluppo della procedura di abbinamento al CRM, del client verso le API, della gestione degli errori e della cache locale dell'ultimo dato valido.
- Quinta Settimana - Pannello codice QR e gestione delle schermate (40 ore): generazione e rendering del codice QR e realizzazione della macchina a stati per la gestione delle schermate di stato e di errore.

- Sesta Settimana - Pannelli contatori e prenotazioni, rotazione automatica (40 ore): sviluppo dei pannelli relativi a iscritti, partecipanti e prenotazioni, con rotazione automatica e rifinitura grafica.
- Settima Settimana - Configurazione remota, diagnostica e robustezza (40 ore): recupero della configurazione da RelAi, esposizione della pagina di diagnostica locale e introduzione di meccanismi di robustezza come il *watchdog* e la riconnessione automatica.
- Ottava Settimana - Test, rifinitura e confronto finale (20 ore): esecuzione dei test funzionali e di durata prolungata, correzione dei bug, stesura della relazione finale e preparazione della demo conclusiva.

A supporto della pianificazione temporale, la ripartizione analitica delle ore in base all'impegno richiesto dai singoli moduli è definita come segue:

- **18 ore:** Onboarding, analisi dei requisiti e definizione dei pannelli informativi con il tutor aziendale.
- **14 ore:** Setup dell'ambiente di sviluppo (toolchain ESP32, repository, strumenti di flashing e di test).
- **30 ore:** Studio della piattaforma ESP32, del display e delle librerie grafiche e per la generazione dei codici QR.
- **22 ore:** Progettazione dei layout dei pannelli e analisi delle API di RelAi e dei dati da visualizzare.
- **38 ore:** Provisioning della rete Wi-Fi con portale di configurazione, salvataggio persistente delle impostazioni e reset del dispositivo.
- **28 ore:** Abbinamento del dispositivo a RelAi, gestione delle credenziali di accesso e del ciclo di vita dell'associazione.
- **28 ore:** Client verso le API, aggiornamento periodico dei dati, cache locale e sincronizzazione dell'ora.
- **45 ore:** Rendering dei pannelli sul display (codice QR, contatori e prenotazioni evento) e gestione delle schermate di stato.
- **18 ore:** Configurazione remota dei pannelli da RelAi e pagina di diagnostica locale del dispositivo.
- **14 ore:** Robustezza del dispositivo (watchdog, riconnessione, riavvio automatico) e predisposizione dell'aggiornamento del firmware.
- **25 ore:** Test funzionali e di durata sul dispositivo, bug fixing e miglioramenti grafici.
- **20 ore:** Documentazione tecnica, relazione finale e preparazione della presentazione.

2.2 Requisiti e obiettivi

Per dimensionare correttamente il progetto rispetto alle trecento ore di stage e monitorare il grado di completamento delle funzionalità, gli obiettivi e i requisiti sono stati classificati in tre livelli gerarchici:

2.2.1 Requisiti Obbligatori (O)

- **O01 (Analisi e Progettazione):** Analizzare i requisiti dei pannelli informativi e progettare l'interfaccia del dispositivo, definendo i dati da mostrare, la frequenza di aggiornamento e i vincoli imposti dal display.
- **O02 (Configurazione e Provisioning):** Realizzare la procedura di configurazione iniziale del dispositivo, comprendendo il provisioning della rete Wi-Fi tramite portale di configurazione, il salvataggio persistente delle impostazioni e la funzione di reset alle impostazioni di fabbrica.
- **O03 (Integrazione CRM e API):** Sviluppare l'abbinamento del dispositivo al CRM RelAi e implementare il client verso le API aziendali, garantendo l'aggiornamento periodico dei dati e la cache locale dell'ultimo valore valido.
- **O04 (Visualizzazione e Gestione Stati):** Visualizzare sul display il codice QR, il contatore degli iscritti, il contatore dei partecipanti e le prenotazioni dell'evento, implementando schermate dedicate per gestire gli stati di errore e l'assenza di rete.
- **O05 (Validazione e Documentazione):** Eseguire test funzionali e di durata prolungata sul dispositivo, redigendo contestualmente la documentazione tecnica e la relazione finale di stage.

2.2.2 Requisiti Desiderabili (D)

- **D01 (Configurazione Remota):** Permettere la configurazione remota da RelAi dei pannelli mostrati e dell'intervallo di aggiornamento, evitando la necessità di riflashare il dispositivo.
- **D02 (Diagnostica Locale):** Esporre una pagina di diagnostica locale servita direttamente dal dispositivo, utile per monitorare lo stato della rete, l'ultima sincronizzazione, la versione del firmware e per attivare azioni di riavvio e reset.
- **D03 (Rotazione Automatica):** Introdurre la rotazione automatica tra più pannelli attivi configurando intervalli di durata personalizzabili.

- **D04 (Aggiornamento Firmware OTA):** Predisporre meccanismi di aggiornamento del firmware over-the-air (OTA) con controllo della versione disponibile.

2.2.3 Requisiti Facoltativi (F)

- **F01 (Aggiornamento Near-Real-Time):** Sostituire o integrare l'aggiornamento periodico con un flusso di dati *near-real-time* basato su protocolli come WebSocket o MQTT.
- **F02 (Check-in Partecipanti):** Gestire la registrazione del check-in dei partecipanti a un evento mostrando sul pannello un codice QR identificativo, che il socio può inquadrare con il proprio smartphone per completare la registrazione lato server su RelAi.
- **F03 (Supporto Multi-display e Temi):** Estendere il supporto ad altri modelli di display e introdurre la personalizzazione grafica dei pannelli tramite temi e loghi dell'organizzazione.

2.3 Modello Agile e gestione iterativa

L'organizzazione del lavoro ha ripreso i principi chiave delle metodologie **Agile**, suddividendo lo sviluppo complessivo in cicli iterativi brevi orientati al rilascio incrementale delle funzionalità. Questo approccio ha permesso di validare progressivamente i singoli componenti del sistema — dalla connettività Wi-Fi al rendering grafico su display — riducendo i rischi di regressione e consentendo correzioni tempestive in corso d'opera.

La comunicazione e la collaborazione con il tutor aziendale (Matteo Forzan) sono state strutturate attraverso incontri periodici fissati con cadenza regolare (due o tre volte a settimana), articolati secondo una precisa suddivisione dei ruoli operativi:

- **Primo incontro (inizio settimana):** dedicato alla pianificazione e revisione dei task settimanali, con l'individuazione dei pannelli o delle funzionalità da realizzare, la stima dell'impegno richiesto e l'assegnazione delle priorità operative in base agli obiettivi dello stage.
- **Incontro intermedio (metà settimana):** volto all'analisi tecnica e alla risoluzione di dubbi o criticità emerse durante lo sviluppo, con particolare focus sui colli di bottiglia legati alla connettività del dispositivo e al rendering sul display.

- **Ultimo incontro (fine settimana):** finalizzato alla verifica delle mansioni svolte attraverso test empirici e prove dirette dei pannelli sul dispositivo fisico, alla raccolta di feedback costruttivi e alla validazione dello stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma.

In aggiunta ai momenti di confronto, il codice sorgente del firmware ESP32 è stato sottoposto a regolari sessioni di **code review** con il tutor. Tale pratica ha garantito un costante controllo sulla qualità del codice, sulla leggibilità, sul rispetto delle convenzioni di stile e sulla correttezza funzionale prima di procedere all'integrazione definitiva.

2.4 Issue Tracking e Controllo di Versione

Per il monitoraggio delle attività, la pianificazione operativa e la gestione centralizzata del codice sorgente, sono stati adottati strumenti open-source moderni ed efficienti, perfettamente integrati nei flussi di lavoro aziendali:

- **Controllo di versione:** La gestione del codice è stata affidata a **Gitea**, che ha ospitato i repository del progetto. Il flusso di lavoro è stato modellato attraverso l'uso di branch dedicati per singola funzionalità o correzione (*feature/*), l'apertura sistematica di *pull request* mirate e la supervisione tramite code review. Questa organizzazione ha permesso di isolare le modifiche sperimentali, preservare la stabilità del ramo principale e mantenere una cronologia pulita e tracciabile di tutte le evoluzioni del software.
- **Issue Tracking:** La tracciabilità e la pianificazione delle attività giornaliere e settimanali sono state gestite mediante la piattaforma **Plane**. Ogni requisito funzionale o correzione di bug è stato censito sotto forma di *issue*, suddiviso in task granulari e associato a specifiche etichette di priorità. Questo strumento ha consentito di monitorare visivamente lo stato di avanzamento delle 300 ore di stage, offrendo un riscontro immediato sul carico di lavoro corrente e facilitando la rendicontazione delle attività svolte.

2.5 Analisi preventiva dei rischi

Prima dell'avvio dello sviluppo, sono stati identificati i principali fattori di rischio associati all'hardware e all'integrazione software, definendo contestualmente le relative strategie di mitigazione:

- **Complessità di integrazione hardware-software e concorrenza:**

- **Descrizione:** La gestione simultanea del rendering grafico avanzato sul display e delle comunicazioni di rete asincrone con le API del CRM poteva generare colli di bottiglia o blocchi del microcontrollore.
 - **Mitigazione:** Adozione di un'architettura software strutturata in task paralleli, separando la logica di rete dalle routine di aggiornamento grafico e sincronizzando l'accesso alle risorse condivise in modo sicuro.
 - **Probabilità:** Media
 - **Impatto:** Alto

- **Gestione delle risorse, vincoli di memoria e resilienza di rete:**
 - **Descrizione:** I limiti fisici della memoria interna dell'ESP32 e la potenziale instabilità della connessione Wi-Fi in ambienti operativi reali.
 - **Mitigazione:** Ottimizzazione dell'uso della memoria RAM attraverso il rilascio mirato dei buffer grafici non utilizzati e implementazione della cache locale per garantire la continuità d'uso in caso di disconnessione temporanea della rete.
 - **Probabilità:** Media
 - **Impatto:** Medio-Alto

- **Evoluzione o instabilità delle API del CRM:**
 - **Descrizione:** Il rischio che modifiche impreviste agli endpoint o ai contratti delle API del sistema CRM esterno compromettessero la corretta ricezione e trasmissione dei dati.
 - **Mitigazione:** Astrazione del layer di comunicazione di rete tramite interfacce modulari e implementazione di robusti controlli di validazione e gestione delle eccezioni sui payload in ingresso e in uscita.
 - **Probabilità:** Bassa
 - **Impatto:** Alto

- **Prestazioni e fluidità dell'interfaccia grafica:**
 - **Descrizione:** La visualizzazione di informazioni aggiornate in tempo reale e la gestione delle animazioni dell'interfaccia potrebbero causare rallentamenti o ridurre la reattività del sistema sui dispositivi ESP32.

- **Mitigazione:** Ottimizzazione dei componenti grafici, riduzione degli aggiornamenti non necessari e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse durante le attività di sviluppo e test.
 - **Probabilità:** Media
 - **Impatto:** Medio

- **Disallineamento dei requisiti:**
 - **Descrizione:** Il rischio di discostarsi dalle aspettative aziendali o di accumulare criticità non previste durante il ciclo di vita del prototipo.
 - **Mitigazione:** Gestione costante attraverso gli incontri periodici e regolari di allineamento e le sessioni di revisione con il tutor aziendale.
 - **Probabilità:** Bassa
 - **Impatto:** Medio

- **Tempi di sviluppo superiori alle previsioni:**
 - **Descrizione:** La complessità del progetto, l'apprendimento di nuove tecnologie embedded e la risoluzione di problematiche hardware e software potrebbero richiedere un numero di ore superiore a quanto inizialmente stimato.
 - **Mitigazione:** Pianificazione incrementale delle attività, definizione delle priorità in funzione dei requisiti obbligatori e monitoraggio costante dell'avanzamento mediante incontri periodici con il tutor aziendale, così da individuare tempestivamente eventuali ritardi.
 - **Probabilità:** Media
 - **Impatto:** Medio-Alto